

Научная статья

УДК 004.942

<http://dx.doi.org/10.17213/1560-3644-2023-4-55-62>

Расчёт линий укладки лент на поверхности технологической оправки в процессе формирования деталей из композиционных материалов методом автоматизированной выкладки

В.И. Маринин, А.Г. Савин, Д.С. Андреев

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова,
г. Новочеркасск, Россия

Аннотация. Рассматривается постановка задачи конструирования композитного пакета, состоящего из узких углеродных лент, и получения соответствующей схемы выкладки на поверхности технологической оправки. Предложена оригинальная математическая модель, позволяющая рассчитать положения линий укладки лент на поверхности технологической оправки, заданной в параметрическом виде. Предложенная модель расчёта была программно реализована и использована в специальном программно-математическом обеспечении системы автоматической выкладки сухой углеродной ленты для создания преформ деталей, изготавливаемых из полимерных композиционных материалов методом высокотемпературной вакуумной инфузии. Адекватность модели проверена в ходе реальных приёмо-сдаточных испытаний и в ходе промышленной эксплуатации программного обеспечения системы автоматической выкладки.

Ключевые слова: математическая модель расчёта положения линий укладки лент на поверхности оправки, автоматизированная система подготовки управляющих программ выкладки, автоматизированная выкладка

Для цитирования: Маринин В.И., Савин А.Г., Андреев Д.С. Расчёт линий укладки лент на поверхности технологической оправки в процессе формирования деталей из композиционных материалов методом автоматизированной выкладки // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. 2023. № 4. С. 55–62. <http://dx.doi.org/10.17213/1560-3644-2023-4-55-62>.

Original article

Calculation of the laying lines of tapes on the surface of the technological mandrel in the process of forming parts from composite materials by the automated layout method

V.I. Marinin, A.G. Savin, D.S. Andreev

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia

Abstract. This paper consider the problem of designing a composite package consisting of narrow carbon tows and obtaining an appropriate layout scheme on the surface of the technological mandrel. An original mathematical model is proposed that allows calculating the positions of the tape laying lines on the surface of the technological mandrel set in parametric form. The proposed calculation model was implemented and used in a special software and mathematical support for the automatic laying out of dry carbon tape to create preforms of parts made of polymer composite materials by high-temperature vacuum infusion. The adequacy of the model has been verified during real acceptance tests and during the industrial operation of the automatic layout system.

Keywords: mathematical model for calculating the position of the tape laying lines on the mandrel surface, automated system for preparing control programs (CAD) layouts, automated layout

For citation: Marinin V.I., Savin A.G., Andreev D.S. Calculation of the laying lines of tapes on the surface of the technological mandrel in the process of forming parts from composite materials by the automated layout method. *Izv. vuzov. Sev.-Kavk. region. Techn. nauki=Bulletin of Higher Educational Institutions. North Caucasus Region. Technical Sciences.* 2023;(4):55-62. (In Russ.). <http://dx.doi.org/10.17213/1560-3644-2023-4-55-62>.

Введение

Совершенствование и разработка конструкций, применяемых в авиационной, ракетно-космической технике, машиностроении и других отраслях промышленности, тесно связаны с использованием современных композиционных материалов (КМ). Наиболее востребованным и одним из самых производительных технологических способов получения изделий из КМ, имеющих сложную геометрическую форму поверхности, становится метод автоматизированной выкладки [1]. Выкладка осуществляется послойно на оправку изделия. Операции выкладки: автоматическая подача, обрезка, нагрев, прикатка материала выполняются выкладочной головкой. Выкладка производится на многокоординатных комплексах с числовым программным управлением. Управление рабочими органами комплексов осуществляется по заранее составленным управляющим программам. Для подготовки таких программ разработаны и широко используются различные зарубежные системы автоматизированного программирования [2 – 5] выкладочных комплексов, которые являются подсистемами автоматизированных систем технологической подготовки производства [6]. Разработкам соответствующего математического обеспечения посвящен ряд работ российских учёных [7 – 8]. Отечественные системы подготовки программ выкладки отсутствуют, а использование выкладочного оборудования без соответствующих систем подготовки и управляющих программ невозможно.

В условиях современной геополитической обстановки и международных санкций задачи, связанные с разработкой отечественного математического, алгоритмического и программного обеспечения систем автоматизированного программирования (автоматизированных систем подготовки управляющих программ выкладки) многокоординатного выкладочного оборудования, приобретают особенное значение и актуальность. Создание качественных изделий из КМ, соответствующих требованиям конструкторской документации, обладающих заданными физико-механическими характеристиками, требует решения ряда сложных научно-технических и технологических задач, обработки большого количества данных и невозможно без

разработки и исследования множества математических моделей, описывающих процесс выкладки.

Постановка задачи конструирования композитного пакета на поверхности технологической оправки

Одним из этапов подготовки управляющих программ выкладки в системах автоматизированного программирования является конструирование композитного пакета и получение соответствующей схемы выкладки на поверхности технологической оправки.

Данная задача делится на несколько подзадач:

1. Формирование на поверхности оправки пакета (*laminate*) композитного материала, содержащего отдельные технологические слои. Для каждого слоя на поверхности оправки должны быть определены его конструкторские и технологические границы, назначены свойства композитного материала, задана специальная система координат, относительно которой определяется направление выкладки слоя.

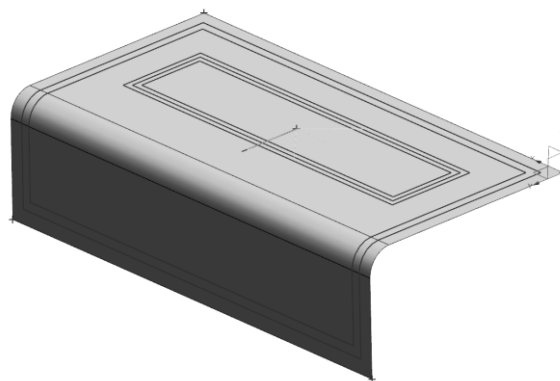
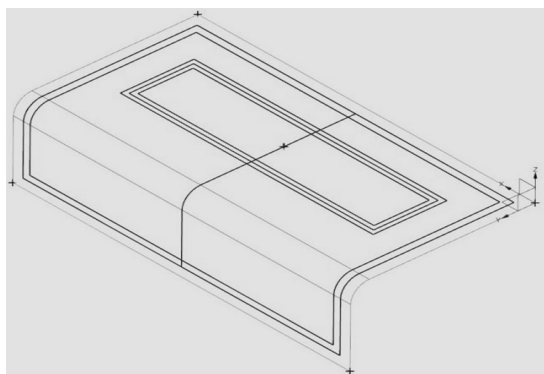


Рис. 1. Пример модели поверхности технологической оправки с определенным на ней пакетом композитного материала

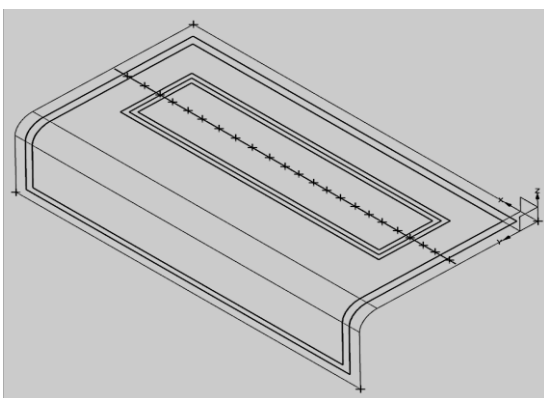
Fig. 1. An example of a surface model of a technological mandrel with a package of composite material defined on it

2. Построение на поверхности оправки некоторой направляющей (реферной) линии, относительно которой будут строиться траектории всех выкладываемых на поверхности оправки лент, составляющих слой.

Реферная линия (рис. 2, а, б) должна быть построена в соответствии с исходными данными специальной системы координат, определяющей направление выкладки материала для каждого слоя композитного пакета.



а



б

Рис. 2. Варианты построения реферных линий на поверхности оправки для конструирования схемы проходов технологического слоя

Fig. 2. Options for constructing reference lines on the surface of the mandrel for constructing a flow diagram of the technological layer

Расстояния для построения траекторий укладки будут отмеряться в направлении, перпендикулярном касательной в точках данной реферной линии (рис. 2, а). В некоторых случаях реферная линия задаётся не вдоль траектории укладки ленты, а поперёк. Тогда расстояния для построения последующих проходов отмеряются не относительно реферной линии, а по ней самой (рис. 2, б).

Введем термин *проход*. Проходом назовём траекторию движения выкладочной головы, в результате которой на поверхности оправки за один раз выкладывается полоса материала максимально возможной ширины, состоящая из подаваемых через выходную фильеру лент.

Будем считать, что реферная линия является одной из крайних линий выложенного в результате прохода материала и что расстояние до полос, выложенных в следующих проходах, отмеряется от самой реферной линии. При этом все необходимые данные (координаты самой точки, значение натурального параметра длины

линии в точке, значения первой и второй производной координат по натуральному параметру длины линии) во всех точках реферной линии определены и известны.

3. Построение на поверхности оправки границ выкладываемых полос материала заданной ширины λ , полученных при выполнении отдельных проходов (*pass/courses/tapes*) в рамках каждого выкладываемого слоя (рис. 3).

Траектории прохода представляют собой линии, полученные путем проецирования центров крайних каналов системы подачи материала на поверхность технологической оправки.

На основании полученных из среды проектирования композитных изделий данных о каждом выкладываемом слое схемы армирования и построенной реферной линии необходимо каждый слой схемы армирования разбить на отдельные проходы.

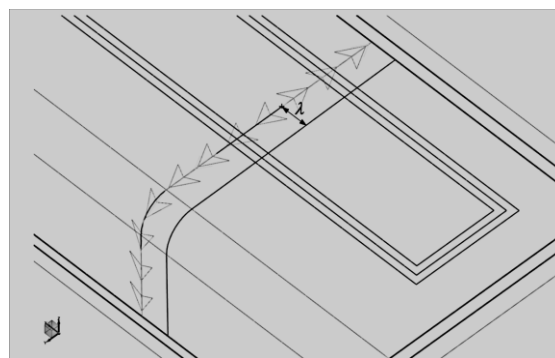


Рис. 3. Иллюстрация модели выкладываемого на поверхности оправки технологического слоя с построенным одним проходом заданной ширины λ

Данная задача разделяется на две: разработка алгоритма построения по одной известной крайней линии прохода второй крайней линии прохода и алгоритма для определения расстояния между проходами и конструирования крайней линии следующего прохода по известным крайним линиям предыдущего прохода.

После построения новой крайней линии следующего прохода действия по конструированию траекторий прохода повторяются, пока технологический слой не будет разбит на отдельные проходы.

Каждый проход будет состоять из нескольких отдельных лент (*tows*). Количество лент в проходе и ширина прохода определяются особенностями выкладочного оборудования. В качестве

примера будем рассматривать процесс автоматической выкладки с проходом из 12 одновременно укладываемых лент шириной $l = 6,35$ мм каждая, ширина прохода λ равна расстоянию между центрами крайних каналов системы подачи материала, расположенной над роликом – 74,8 мм.

Зазор между лентами внутри прохода выкладочной головы $0,2 - 1,0$ мм. Зазор между лентами между проходами выкладочной головы $0,2 - 1,0$ мм. Нахлёсты лент в процессе выкладки не допускаются.

В различных системах подготовки управляющих программ предусмотрен выбор одного из нескольких возможных способов (стратегии) разбиения слоя на отдельных проходы. При этом выбор конкретного способа (стратегии) разбиения зависит от сложности геометрии и кривизны технологической оправки изделия.

При построении по известной крайней линии прохода второй крайней линии этого прохода возможна ситуация, когда ширина материала и соответственно ширина прохода, в результате неправильного проецирования на поверхность оправки материала из подающих каналов для определения неизвестной второй линии прохода, будет больше расстояния между центрами крайних каналов системы подачи углеродной ленты в выкладочной голове. В таком случае получаемые на поверхности оправки траектории проходов начнут расходиться. Рассмотрим пример ориентации и расположения системы подачи материала относительно поверхности технологической оправки, представленный на рис. 4.

Если измерять расстояние выложенного материала по натуральному параметру на поверхности оправки, т.е. в данном случае по дуге, как показано на рис. 4, получим, что мате-

риал, выходящий с крайних точек каналов подачи углеродной ленты в выкладочной голове, будет уложен на поверхности на ширину примерно 82,3 мм вместо 80,0 мм.

Следовательно, измерять расстояния будем по хордам λ проходов, выполняемых на поверхности технологической оправки.

Для решения задачи построения крайней линии следующего прохода по известным крайним линиям предыдущего прохода прежде всего необходимо определиться с расстоянием, которое необходимо отступить от крайних линий одного прохода до другого.

При конструировании прохода корректно на поверхность технологической оправки могут быть спроецированы только геометрические центры каналов системы подачи ленты, которые соответствуют на поверхности геометрическим центрам раскладываемого материала (ленты). Крайние линии материала прохода могут быть получены путем добавления половины ширины материала (ленты) к спроецированным точкам по натуральному параметру поверхности (рис. 4). Отступ между соседними проходами определим как задаваемую величину ε , мм.

Расстояние между соседними проходами может быть найдено как $\delta = \frac{l}{2} + \varepsilon + \frac{l}{2}$, мм, где

l – ширина укладываемого материала. Отмерять расстояние δ будем по хорде, построенной между крайней правой линией предыдущего прохода и крайней левой линией текущего прохода.

В результате подобного разбиения на проходы, весь слой на поверхности технологической оправки будет измерен «малыми» (соответствующими δ) и «большими» (соответствующими λ) хордами (рис. 5).

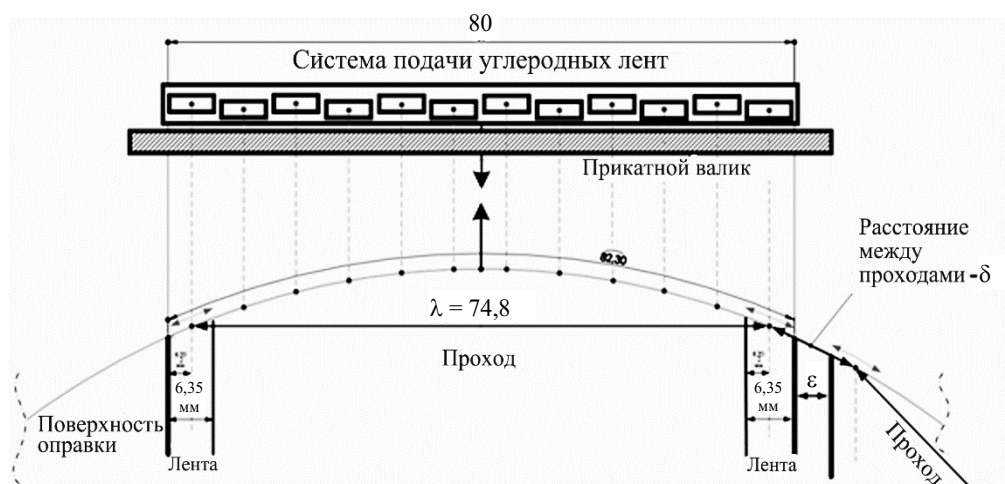


Рис. 4. К вопросу проецирования материала на поверхности технологической оправки
Fig. 4. On the issue of projecting the material on the surface of the technological mandrel



Рис. 5. К вопросу разбиения технологического слоя на проходы

Fig. 5. On the issue of dividing the technological layer into passages

Математическая модель расчёта линий укладки лент

Решим задачу конструирования правой крайней линии прохода по известной левой и, соответственно, задачу расчёта траекторий выкладки, составляющих один конкретный слой.

В качестве исходных данных на поверхности возьмём левую крайнюю линию прохода. Будем рассматривать поверхность, задаваемую уравнением регулярной поверхности [9] в параметрическом виде:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v),$$

где u и v – независимые параметры (криволинейные поверхностные координаты).

Уравнение произвольной кривой (заданной крайней линией) на этой поверхности можно представить в виде

$$\mathbf{r}_1(s_1) = \mathbf{r}_1(u_1(s_1), v_1(s_1)),$$

где s_1 – натуральный параметр (длина кривой).

Введем обозначения: $u'_1 = \frac{du_1(s_1)}{ds_1}$;

$$v'_1 = \frac{dv_1(s_1)}{ds_1}; \quad u''_1 = \frac{d^2u_1(s_1)}{ds_1^2}; \quad v''_1 = \frac{d^2v_1(s_1)}{ds_1^2}.$$

Вектор касательной к произвольной кривой есть первая производная радиус-вектора текущей точки по натуральному параметру, т.е.

$$\frac{d\mathbf{r}_1(s_1)}{ds} = \boldsymbol{\tau}_1(s_1) = \mathbf{r}_u u'_1 + \mathbf{r}_v v'_1.$$

Так как s_1 – натуральный параметр кривой, то для всех точек кривой выполняется условие, что вектор касательной к кривой – единичный вектор

$$\left\| \frac{d\mathbf{r}_1(s_1)}{ds_1} \right\| = 1.$$

Кривая $\mathbf{r}_1(s_1)$ представлена множеством точек кривой, заданных в абсолютной системе координат. В точках заданы не только значения вектора $\mathbf{r}_1(s_1)$, определяющего положения самой кривой на поверхности, но также первые и вторые производные кривой по натуральному параметру в этих точках, с помощью которых определены вектора $\boldsymbol{\tau}_1(s_1)$, $\mathbf{m}_1(s_1)$ – вектор нормали к поверхности и $\mathbf{n}_1(s_1)$ – вектор нормали к кривой.

В начальной точке кривой $\mathbf{r}_1(s_1)$ определено, что $\mathbf{R}_{10} = \mathbf{r}_1|_{s_1=0}$ и $\mathbf{R}_{20} = \mathbf{r}_2|_{s_2=0}$. Текущее значение длины хорды определяется по выраже-

нию $\|\Delta \mathbf{R}\| = \|\mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_1\| = \langle (\mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_1), (\mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_1) \rangle^{\frac{1}{2}}$, тогда длина хорды в начальной точке может быть записана как

$$\lambda_0 = \|\Delta \mathbf{R}_0\| = \|\mathbf{R}_{20} - \mathbf{R}_{10}\| = \langle (\mathbf{R}_{20} - \mathbf{R}_{10}), (\mathbf{R}_{20} - \mathbf{R}_{10}) \rangle^{\frac{1}{2}}.$$

Обозначим для краткости записи производные по заданной поверхности:

$$\mathbf{r}_{u_2} = \frac{\partial \mathbf{r}_2(u_2, v_2)}{\partial u_1}; \quad \mathbf{r}_{u_2 u_2} = \frac{\partial^2 \mathbf{r}_2(u_2, v_2)}{\partial u_2^2};$$

$$\mathbf{r}_{v_2} = \frac{\partial \mathbf{r}_2(u_2, v_2)}{\partial v_2}; \quad \mathbf{r}_{v_2 v_2} = \frac{\partial^2 \mathbf{r}_2(u_2, v_2)}{\partial v_2^2};$$

$$\mathbf{r}_{u_2 v_2} = \frac{\partial^2 \mathbf{r}_2(u_2, v_2)}{\partial u_2 \partial v_2}.$$

В точке $\mathbf{R}_{20}$ определим относительную систему координат, задаваемую ортами

$$\mathbf{e}_\delta = \frac{\Delta \mathbf{R} \times \mathbf{m}_2}{\|\Delta \mathbf{R} \times \mathbf{m}_2\|} \quad \text{и} \quad \mathbf{e}_\lambda = \mathbf{m}_2 \times \mathbf{e}_\delta.$$

Точка $\mathbf{R}_{20}$ на поверхности технологической оправки может быть найдена путём построения линии по поверхности оправки. Достижение точки $\mathbf{R}_{20}$ при построении линии по поверхности будет определяться путем измерения длины

хорды $\|\Delta \mathbf{R}\| = \|\mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_1\| = \langle (\mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_1), (\mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_1) \rangle^{\frac{1}{2}}$ до тех пор, пока $\|\Delta \mathbf{R}\|$ не станет равна λ_0 (рис. 6).

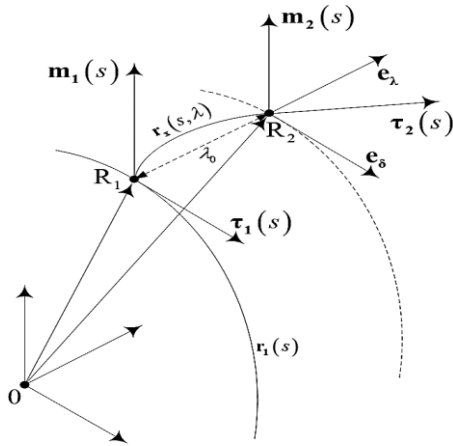


Рис. 6. Построение хордовых линий одного прохода на поверхности технологической оправки, заданной в параметрическом виде $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$
Fig. 6. Construction of chord lines of one passage on the surface of the technological mandrel, set in parametric form $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$

Линия на поверхности оправки $\mathbf{r}_x(s, \lambda)$ может быть определена в результате интегрирования следующего уравнения:

$$\frac{d\mathbf{r}_x(s)}{d\lambda} = \boldsymbol{\tau}_2(s) \cdot f_s(s, \lambda), \text{ где } f_s(s, \lambda) = \frac{ds}{d\lambda}.$$

Вектор направления интегрирования $\boldsymbol{\tau}_2$ определим следующим образом:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\tau}_2 &= \frac{d\mathbf{R}_2}{ds} = \tau_\delta \cdot \mathbf{e}_\delta + \tau_\lambda \cdot \mathbf{e}_\lambda = \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial u} \frac{du}{ds} \Big|_{\mathbf{R}_2} + \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial v} \frac{dv}{ds} \Big|_{\mathbf{R}_2} = \\ &= \tau_\delta \cdot \frac{\Delta \mathbf{R} \times \mathbf{m}_2}{\|\Delta \mathbf{R} \times \mathbf{m}_2\|} + \tau_\lambda \cdot \frac{\mathbf{m}_2 \times (\Delta \mathbf{R} \times \mathbf{m}_2)}{\|\Delta \mathbf{R} \times \mathbf{m}_2\|}. \end{aligned}$$

Причем в начальной точке интегрирования $\boldsymbol{\tau}_2|_{s=0} = \mathbf{m}_1 \times \boldsymbol{\tau}_1$.

Для определения положения точки $\mathbf{R}_{20} = \mathbf{r}_2|_{s=0}$ по заданной длине хорды λ_0 предлагается следующая математическая модель:

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{du_2}{d\lambda} &= \frac{\left(G(\tau_\delta \cdot \langle \mathbf{e}_\delta, \mathbf{r}_{u_2} \rangle + \tau_\lambda \cdot \langle \mathbf{e}_\lambda, \mathbf{r}_{u_2} \rangle) - F(\tau_\delta \cdot \langle \mathbf{e}_\delta, \mathbf{r}_{v_2} \rangle + \tau_\lambda \cdot \langle \mathbf{e}_\lambda, \mathbf{r}_{v_2} \rangle) \right)}{EG - F^2} \cdot \frac{1 - k_\alpha (\|\Delta \mathbf{R}\| - \lambda_0)}{\frac{\Delta \mathbf{R}}{\|\Delta \mathbf{R}\|} \cdot \frac{d\mathbf{R}_2}{ds}}; \\ \frac{dv_2}{d\lambda} &= \frac{\left(E(\tau_\delta \cdot \langle \mathbf{e}_\delta, \mathbf{r}_{v_2} \rangle + \tau_\lambda \cdot \langle \mathbf{e}_\lambda, \mathbf{r}_{v_2} \rangle) - F(\tau_\delta \cdot \langle \mathbf{e}_\delta, \mathbf{r}_{u_2} \rangle + \tau_\lambda \cdot \langle \mathbf{e}_\lambda, \mathbf{r}_{u_2} \rangle) \right)}{EG - F^2} \cdot \frac{1 - k_\alpha (\|\Delta \mathbf{R}\| - \lambda_0)}{\frac{\Delta \mathbf{R}}{\|\Delta \mathbf{R}\|} \cdot \frac{d\mathbf{R}_2}{ds}}. \end{aligned} \right. \quad (1)$$

$$\text{где } L = L(u_2, v_2) = \frac{[\mathbf{r}_{uu} \mathbf{r}_u \mathbf{r}_v]}{\sqrt{EG - F^2}}, \quad M = M(u_2, v_2) = \frac{[\mathbf{r}_{uv} \mathbf{r}_u \mathbf{r}_v]}{\sqrt{EG - F^2}},$$

$$N = N(u_2, v_2) = \frac{[\mathbf{r}_{vv} \mathbf{r}_u \mathbf{r}_v]}{\sqrt{EG - F^2}} \quad - \text{коэффициенты}$$

второй квадратичной формы поверхности [9];
 $E = \langle \mathbf{r}_{u_2}, \mathbf{r}_{u_2} \rangle$, $F = \langle \mathbf{r}_{v_2}, \mathbf{r}_{u_2} \rangle = \langle \mathbf{r}_{u_2}, \mathbf{r}_{v_2} \rangle$, $G = \langle \mathbf{r}_{v_2}, \mathbf{r}_{v_2} \rangle$ – коэффициенты первой квадратичной формы поверхности [9].

Величины τ_δ , τ_λ и отношение $\frac{ds}{d\lambda}$ могут быть определены из уравнений: $\tau_\delta = -k_\delta \langle \Delta \mathbf{R}, \boldsymbol{\tau}_1 \rangle$;
 $\tau_\lambda = \sqrt{1 - \tau_\delta^2}$; $\frac{d}{d\lambda} (\|\Delta \mathbf{R}\| - \lambda_0) = -k_\alpha (\|\Delta \mathbf{R}\| - \lambda_0)$.

Траектория $\mathbf{r}_x(s)$ и точка $\mathbf{R}_{20} = \mathbf{r}_2|_{s=0}$ будут получены в результате численного интегрирования системы уравнений (1). Критерием остановки при интегрировании будет равенство параметра интегрирования λ заданному значению λ_0 . Разработанная модель обеспечивает не только сходимость процесса расчёта линий укладки материала, но и позволяет свести к минимуму ошибки в задании начальных условий интегрирования.

Результаты вычислительных экспериментов и реальной отработки

При помощи математической модели, определяемой системой (1), возможно выполнить конструирование на поверхности технологической оправки всех траекторий материала, составляющих слой. Процедура интегрирования будет необходимо запускать для каждой точки, определенной на левой крайней линии прохода. Крайняя правая линия прохода будет построена по множеству точек, полученных в результате многократного запуска процедуры интегрирования для разных начальных условий (рис. 7).

На рис. 8, 9 представлены фрагменты моделирования схемы выкладки и кадры результатов реальной отработки системы автоматической выкладки с использованием предлагаемой математической модели, реализованной в программном комплексе подготовки управляющих программ выкладки.

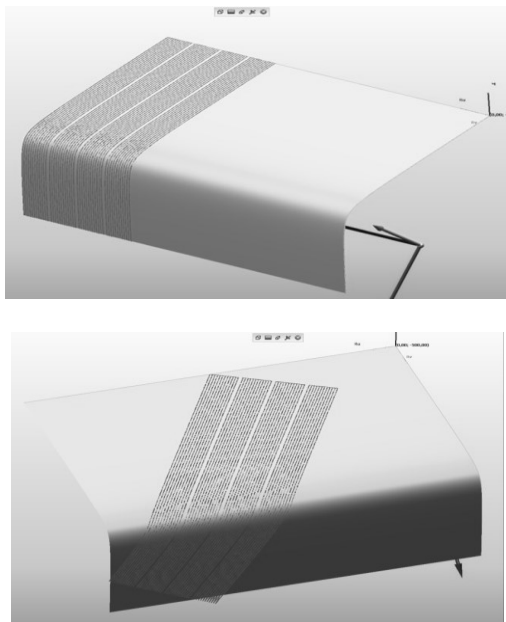


Рис. 7. Иллюстрация результатов, полученных при использовании предлагаемой математической модели для расчёта траекторий положения материала нескольких проходов на поверхности технологической оправки для разных начальных условий

Fig. 7. Illustration of the results obtained by using the proposed mathematical model to calculate the trajectories of the position of the material of several passages on the surface of the technological mandrel for different initial conditions

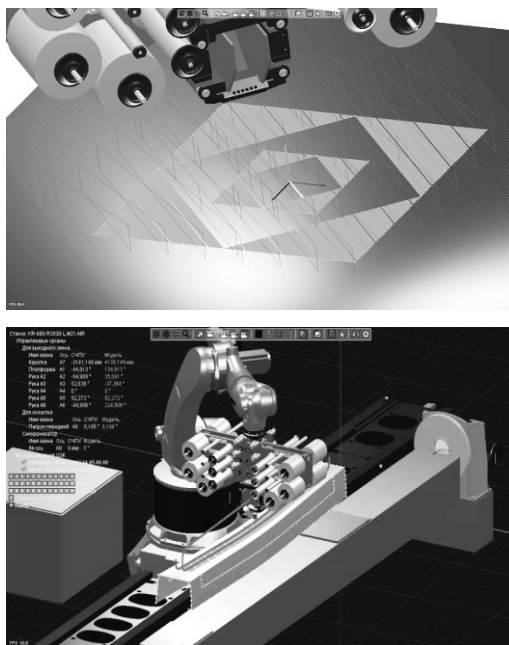


Рис. 8. Фрагменты моделирования схемы выкладки, полученные при использовании предлагаемой математической модели для расчёта траекторий положения материала нескольких проходов на поверхности технологической оправки

Fig. 8. Fragments of the simulation of the layout scheme obtained by using the proposed mathematical model to calculate the trajectories of the position of the material of several passages on the surface of the technological mandrel



Рис. 9. Кадры результатов реальной отработки системы автоматической выкладки с использованием предлагаемой математической модели, реализованной в программном комплексе подготовки управляющих программ выкладки

Fig. 9. Frames of the results of the actual testing of the automatic layout system using the proposed mathematical model implemented in the software package for the preparation of control programs for the layout

Выводы

Предлагаемая математическая модель, описывающая линию укладки ленты на поверхности технологической оправки, заданной в параметрическом виде, была программно реализована и использована в специальном программно-математическом обеспечении системы автоматической выкладки сухой углеродной ленты для создания преформ деталей, изготавливаемых из полимерных композиционных материалов методом высокотемпературной вакуумной инфузии.

Адекватность модели проверена в реальных приёмо-сдаточных испытаниях и в ходе промышленной эксплуатации специального программного обеспечения подготовки управляющих программ выкладки отечественного роботизированного выкладочного комплекса, который заменит иностранное оборудование при производстве изделий авиационной техники на отечественных предприятиях.

Список источников

1. Тимошков П.Н. Оборудование и материалы для технологии автоматизированной выкладки препрегов // Авиационные материалы и технологии. 2016. № 2 (41). С. 35 – 39.

2. Машиностроение. Энциклопедия. Разд. III, т. III-6 / ред. совет: К.В. Фролов (пред.) [и др.]. Технология производства изделий из композиционных материалов, пластмасс, стекла и керамики. / В.С. Боголюбов, О.С. Сироткин, Г.С. Головкин [и др.]; под общ. ред. В.С. Боголюбова. М.: Машиностроение, 2006. 576 с.
3. Mikrosam: офиц. сайт. URL: <http://www.mikrosam.com> (дата обращения 01.10.2023).
4. MTorres: офиц. сайт. URL: <http://www.mtorres.com> (дата обращения 01.10.2023).
5. Coriolis: офиц. сайт. URL: <http://www.coriolis.com> (дата обращения 01.10.2023).
6. Electroimpact: офиц. сайт. URL: <https://www.electroimpact.com> (дата обращения 01.10.2023).
7. Битюков Ю.И. Геометрическое моделирование технологических процессов намотки и выкладки конструкций из волокнистых композиционных материалов: дис. ... канд. техн. наук. М., 2010. С. 333.
8. Битюков Ю.И., Денискин Ю.И. Геометрическое моделирование технологических процессов намотки и выкладки // Труды МАИ. М.: Изд-во МАИ, 2007. 87 с. (Научная библиотека). Библиогр.: С. 80 – 86.
9. Погорелов А.В. Дифференциальная геометрия. М.: Наука, 1974.

References

1. Timoshkov P.N. Equipment and materials for the technology of automated calculation of pre-pregs. *Aviation materials and technologies*. 2016;2(41):35-39. (In Russ).
2. Bogolyubov V.S., Sirotkin O.S., Golovkin G.S. et al. *Mechanical engineering. Encyclopedia. Section III, vol. III-6. Technology of production of products from composite materials, plastics, glass and ceramics*. Moscow: Mashinostroenie. 2006. 576 p. (In Russ).
3. Mikrosam: official website. Available at: <http://www.mikrosam.com> (accessed 01.10.2023).
4. MTorres: official website. Available at: <http://www.mtorres.com> (accessed 01.10.2023).
5. Coriolis: official website. Available at: <http://www.coriolis.com> (accessed 01.10.2023).
6. Electroimpact: official website. Available at: <https://www.electroimpact.com> (accessed 01.10.2023).
7. Bityukov Yu.I. *Geometric modeling of technological processes of winding and laying out structures made of fibrous composite materials. Dissertation of the Candidate of Technical Sciences*. 2010. Moscow. 333 p.
8. Bityukov Yu.I., Deniskin Yu.I. Geometric modeling of technological processes of winding and laying. *Proceedings of MAI*. Moscow: Publishing House MAI, 2007. 87 p. (In Russ).
9. Pogorelov A.V. *Differential geometry*. Moscow: Nauka. 1974. (In Russ).

Сведения об авторах

Маринин Владимир Иванович[✉] – канд. техн. наук, профессор, директор, НИИ ВИАУС ЮРГПУ (НПИ).

Савин Александр Геннадьевич – канд. техн. наук, ведущ. науч. сотр., НИИ ВИАУС ЮРГПУ (НПИ), savin_alexandr@mail.ru

Андреев Дмитрий Станиславович – науч. сотр., НИИ ВИАУС ЮРГПУ (НПИ), dmistand@mail.ru

Information about the authors

Vladimir I. Marinin – Cand. Sci. (Eng.), Professor, Director, Scientific Research Institute of Computing, Information and Control Systems.

Alexandr G. Savin – Cand. Sci. (Eng.), Senior Researcher, Scientific Research Institute of Computing, Information and Control Systems, savin_alexandr@mail.ru

Dmitriy S. Andreev – Research Associate, Scientific Research Institute of Computing, Information and Control Systems, dmistand@mail.ru

**Статья поступила в редакцию / the article was submitted 20.09.2023;
одобрена после рецензирования / approved after reviewing 18.10.2023;
принята к публикации / accepted for publication 20.10.2023.**